



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17692—2024

代替 GB/T 17692—1999

## 汽车发动机及驱动电机净功率测试方法

Measurement methods of net power for automotive engines and drive motor

2024-06-29 发布

2025-01-01 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布



目次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 总体原则 ..... 2

5 要求 ..... 2

6 结果评定 ..... 3

附录 A（规范性） 发动机主要特征和与试验有关的资料 ..... 4

附录 B（规范性） 驱动电机主要特征和与试验有关的资料 ..... 9

附录 C（规范性） 发动机净功率试验方法 ..... 10

附录 D（规范性） 驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率试验方法 ..... 18

附录 E（规范性） 基准燃料的技术要求 ..... 21

参考文献 ..... 25



## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 17692—1999《汽车发动机净功率测试方法》，与 GB/T 17692—1999 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围(见第 1 章,1999 年版的第 1 章)；
- 增加了混合动力汽车净功率测试方法的规定(见 5.1.2)；
- 增加了气体燃料、双燃料发动机功率测试方法的规定(见 5.1.3)；
- 增加了驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率试验要求(见 5.3)；
- 增加了发动机多转速范围内净功率结果评定(见 6.1.1)；
- 更改了压燃式发动机的校正系数(见 C.6.4.2,1999 年版的 C.5.4.2)；
- 增加了增压机型校正系数的特殊规定(见 C.6.4.3)；
- 增加了驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率试验方法的规定(见附录 D)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：东风汽车集团有限公司、襄阳达安汽车检测中心有限公司、联合汽车电子有限公司、重庆小康动力有限公司、东风商用车有限公司、中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、东风本田汽车有限公司、大众汽车(中国)投资有限公司。

本文件主要起草人：陈化荣、杨莉玲、汪侃、陈龙、黄文祥、段伟、凌青海、顾善愚、李金印、王振、刘双喜、景晓军、李腾腾、陈雄、郑建、何鹏林、张义权、蒋树徽、曹斌、庞斌、李莉、程雪峰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1999 年首次发布为 GB/T 17692—1999；
- 本次为第一次修订。



# 汽车发动机及驱动电机净功率测试方法

## 1 范围

本文件描述了 M 类和 N 类汽车用发动机和驱动电机系统,依据制造厂提出的净功率相对于转速变化的曲线,进行净功率试验以及驱动电机系统最大 30 min 功率试验的方法。

本文件适用于往复活塞发动机(点燃式或压燃式)或转子发动机(点燃式或压燃式),但不适用于自由活塞发动机。

本文件适用于驱动电机系统。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 17691—2018 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)

GB 18352.6—2016 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)

## 3 术语和定义

GB 17691—2018 和 GB 18352.6—2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 净功率 net power

在试验台架上,按照规定的试验方法,在发动机曲轴端(或驱动电机系统的轴端)或其等效件末端相应转速下测得的功率,发动机产品需按标准大气状态修正。

注:驱动电机系统净功率等同于 GB/T 18488 中驱动电机系统峰值功率。

### 3.2

#### 最大 30 min 功率 maximum 30 min power

按照规定的试验方法,驱动电机系统在 30 min 内持续输出最大净功率的平均值。

### 3.3

#### 驱动电机系统 drive motor system

安装在电动汽车上,为车辆行驶提供驱动力、实现机械能与电能间相互转化的系统。

### 3.4

#### 混合动力汽车 hybrid electric vehicle

能够至少从下述两类车载储存的能量装置中获得动力的汽车。

——可消耗的燃料;

——可再充电能/能量储存装置。

[来源:GB 18352.6—2016,3.5]

### 3.5

#### 双燃料发动机 dual-fuel engine

能同时燃用柴油和一种其他燃料的发动机。

### 3.6

#### 双燃料模式 dual-fuel model

在某些工作条件下,双燃料发动机同时使用柴油和一种其他燃料的一种正常工作模式。

### 3.7

#### 柴油模式 diesel model

在任何工作条件下,双燃料发动机仅燃用柴油的一种正常工作模式。

## 4 总体原则

### 4.1 产品认证

4.1.1 按第 5 章的要求提交认证的发动机或驱动电机系统(主要特征和与试验有关的资料按照附录 A 或附录 B 的规定),应根据附录 C 或附录 D 的规定进行产品认证试验。

4.1.2 产品认证试验结果应符合 6.1 的规定。

### 4.2 生产一致性

4.2.1 为了验证已通过产品认证后生产的发动机或驱动电机系统满足质量要求,应根据附录 C 或附录 D 的规定,选取一台样品进行试验,试验结果应符合 6.2 的规定。

4.2.2 如上述样品不能满足 6.2 的规定,则需要再选取两台样品按附录 C 或附录 D 的规定进行试验,试验结果均应满足 6.2 的规定。

## 5 要求

### 5.1 基本要求

5.1.1 影响发动机或驱动电机系统功率的零部件,在设计、制造和装配过程中应满足制造企业的技术标准要求,确保发动机或驱动电机系统能正常稳定工作。

5.1.2 对于混合动力汽车,应分别进行发动机和驱动电机系统的试验。

5.1.3 对于有柴油模式的双燃料发动机,试验应由同一发动机下的双燃料模式和柴油模式组成。

### 5.2 发动机净功率试验要求

5.2.1 按附录 C 的要求进行发动机的净功率试验,试验时所安装附件应满足表 C.1 的规定。

5.2.2 除下述情况外,发动机试验时所用的燃料应为市售燃料。在有争议时,应采用附录 E 的基准燃料。

- a) 对于未安装自适应燃料供给的发动机,燃料是液化石油气时,应使用表 E.3 规定的基准燃料 A;燃料是天然气时,可使用市售燃料,但其沃泊指数至少  $52.6 \text{ MJ/m}^3$  ( $4^\circ\text{C}$ ,  $101.3 \text{ kPa}$ ),有争议时应使用附录 E 规定的标准燃料  $G_{20}$ 。
- b) 对于标记特定燃料热值范围的天然气发动机,如标明是高发热量燃料(H 范围),可使用市售燃料,但其沃泊指数至少  $52.6 \text{ MJ/m}^3$  ( $4^\circ\text{C}$ ,  $101.3 \text{ kPa}$ ),有争议时应使用附录 E 规定的标准燃料  $G_{20}$ ;如标明是低发热量燃料(L 范围),可使用市售燃料,但其沃泊指数至少  $47.2 \text{ MJ/m}^3$  ( $4^\circ\text{C}$ ,  $101.3 \text{ kPa}$ ),有争议时应使用附录 E 规定的标准燃料  $G_{23}$ 。
- c) 对于标记特定燃料组分的发动机,应使用其标明的燃料,并在试验报告中加以说明。

### 5.3 驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率试验要求

5.3.1 按附录 D 的要求进行驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率试验;试验时所安装附件应满足



表 D.1 的规定。

5.3.2 控制驱动电机系统在额定转速下进行最大 30 min 功率试验。

注：驱动电机系统额定转速是指驱动电机系统能够长时间输出最大机械扭矩对应的最高转速。

6 结果评定

6.1 产品认证试验结果

6.1.1 发动机产品以制造商声明曲线为基准,若声明曲线上的净功率值对应单一转速,则在各声明值对应转速的偏差为 $\pm 1.5\%$ 以内试验;若声明值对应转速范围( $X_1 \sim X_2$ ),则在各声明值对应转速范围为 $(X_1 + 1.5\% X_1) \text{ r/min}$ 到 $(X_2 - 1.5\% X_2) \text{ r/min}$ ( $X_1 < X_2$ )以内试验。试验测得的净功率值与对应声明值的偏差应满足:声明曲线上最大净功率测量点应不超过 $\pm 2\%$ ,其他测量点应不超过 $\pm 4\%$ 且不超过声明的最大净功率值的 $2\%$ 。

6.1.2 驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率测量值应不低于产品技术文件规定。

6.1.3 对于双燃料发动机,制造商声明的净功率是指在双燃料模式下的值。

6.2 生产一致性试验结果

6.2.1 对于发动机,在产品认证时声明的最大净功率和最大净扭矩对应的转速下(如对应转速为范围时则在该范围中任意选择一个),分别在声明转速 $\pm 5\%$ 范围内测得的净功率值中至少各有一个值与产品认证时的声明值偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。

6.2.2 对于驱动电机系统,在产品认证时最大净功率以及最大 30 min 功率对应的转速下,分别测得的净功率与产品认证时对应的声明值偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。

## 附录 A

(规范性)

### 发动机主要特征和与试验有关的资料

#### A.1 发动机基本信息

- A.1.1 厂牌:\_\_\_\_\_。
- A.1.2 型号:\_\_\_\_\_。
- A.1.3 工作原理(点燃式/压燃式/四冲程/两冲程<sup>1)</sup>):\_\_\_\_\_。
- A.1.4 缸径:\_\_\_\_\_ mm。
- A.1.5 行程:\_\_\_\_\_ mm。
- A.1.6 气缸数、排列及点火顺序:\_\_\_\_\_。
- A.1.7 单缸气阀数:\_\_\_\_\_。
- A.1.8 排量:\_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup>。
- A.1.9 容积压缩比:\_\_\_\_\_。
- A.1.10 燃烧室和活塞顶部图:\_\_\_\_\_。
- A.1.11 进排气道最小横截面积:\_\_\_\_\_。
- A.1.12 怠速转速<sup>2)</sup>:\_\_\_\_\_ r/min。
- A.1.13 最大净功率转速<sup>2)</sup>:\_\_\_\_\_ r/min。
- A.1.14 最大净功率:\_\_\_\_\_ kW。
- A.1.15 最大净扭矩转速:\_\_\_\_\_ r/min。
- A.1.16 最大净扭矩:\_\_\_\_\_ N·m。
- A.1.17 额定功率:\_\_\_\_\_ kW。
- A.1.18 额定转速:\_\_\_\_\_ r/min。

#### A.2 燃料供给

- A.2.1 燃料类型:\_\_\_\_\_。
- A.2.2 化油器<sup>3)</sup>:
- 数目:\_\_\_\_\_;
  - 厂牌:\_\_\_\_\_;
  - 型号:\_\_\_\_\_。
- A.2.3 燃油喷射<sup>3)</sup>系统描述/燃料供给系统型式:\_\_\_\_\_。
- A.2.4 燃油喷射<sup>3)</sup>工作原理(直喷/预燃室/涡流室式燃烧室/其他<sup>1)</sup>):\_\_\_\_\_。
- A.2.5 燃油泵:
- 厂牌:\_\_\_\_\_;
  - 型号:\_\_\_\_\_;
  - 泵转速为\_\_\_\_\_ r/min 时,每行程供油量\_\_\_\_\_ mm<sup>3</sup> 或供油特性曲线<sup>2),3)</sup>:\_\_\_\_\_;
  - 静态喷油正时<sup>3)</sup>:\_\_\_\_\_;

---

1) 划去不适用者,后文同。

2) 应规定公差,后文同。

3) 如适用,后文同。

——燃油泵喷油量曲线/提前角：\_\_\_\_\_℃。

A.2.6 调速器<sup>3)</sup>：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 型号：\_\_\_\_\_；
- 有负荷时断油点转速：\_\_\_\_\_ r/min；
- 最高空车转速：\_\_\_\_\_ r/min；
- 怠速转速：\_\_\_\_\_ r/min。

A.2.7 喷油嘴：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 型号：\_\_\_\_\_；
- 开启压力：\_\_\_\_\_ kPa；或特性曲线：\_\_\_\_\_。

A.2.8 冷起动系统：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 型号：\_\_\_\_\_；
- 系统说明：\_\_\_\_\_。

A.2.9 辅助起动装置：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 型号：\_\_\_\_\_；
- 系统说明：\_\_\_\_\_。

A.3 点火系

A.3.1 点火系

- A.3.1.1 厂牌：\_\_\_\_\_。
- A.3.1.2 型号：\_\_\_\_\_。
- A.3.1.3 工作原理：\_\_\_\_\_。
- A.3.1.4 点火正时曲线<sup>2)</sup>(说明方式如提前角/转速)：\_\_\_\_\_。
- A.3.1.5 静态点火正时<sup>2)</sup>(上止点前度数)：\_\_\_\_\_。
- A.3.1.6 触点间隙<sup>2)</sup>：\_\_\_\_\_和闭合角度数<sup>1), 2)</sup>：\_\_\_\_\_。

A.3.2 火花塞

- A.3.2.1 厂牌：\_\_\_\_\_。
- A.3.2.2 型号：\_\_\_\_\_。
- A.3.2.3 火花塞间隙设定：\_\_\_\_\_ mm。

A.3.3 点火线圈

- A.3.3.1 厂牌：\_\_\_\_\_。
- A.3.3.2 型号：\_\_\_\_\_。

A.3.4 点火电容器

- A.3.4.1 厂牌：\_\_\_\_\_。
- A.3.4.2 型号：\_\_\_\_\_。

A.3.5 防电磁干扰装置

- A.3.5.1 厂牌：\_\_\_\_\_。

A.3.5.2 型号：\_\_\_\_\_。

A.4 冷却系统：液冷/风冷<sup>1)</sup>

A.4.1 液冷

A.4.1.1 液冷性质：\_\_\_\_\_。

A.4.1.2 循环泵(有/无<sup>1)</sup>)：\_\_\_\_\_。

A.4.1.3 循环泵特性：

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.4.1.4 传动比：\_\_\_\_\_。

A.4.1.5 节温器设定值：\_\_\_\_\_℃。

A.4.1.6 散热器：

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.4.1.7 泄压阀压力设定值：\_\_\_\_\_ kPa。

A.4.1.8 风扇：

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_；

——风扇传动系统：\_\_\_\_\_。

A.4.1.9 护风圈：\_\_\_\_\_。

A.4.2 风冷

A.4.2.1 风机：

——有/无<sup>1)</sup>；

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.4.2.2 传动比：\_\_\_\_\_。

A.4.2.3 导风罩(标准型)：\_\_\_\_\_。

A.4.2.4 温度调节系统(有/无<sup>1)</sup>)：\_\_\_\_\_。

A.4.2.5 简要说明：\_\_\_\_\_。

A.5 进气系统

A.5.1 增压器：

——有/无<sup>1)</sup>；

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.5.2 中冷器：

——有/无<sup>1)</sup>；

——型式(空空/空水<sup>1)</sup>)：\_\_\_\_\_。

A.5.3 在额定发动机转速和100%负荷下的进气压力：

——允许最小压力：\_\_\_\_\_ kPa；

——允许最大压力：\_\_\_\_\_ kPa。

A.5.4 进气歧管的描述(包括示意图和/或照片)：\_\_\_\_\_。

A.5.5 空滤器：

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.5.6 进气消声器：

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.5.7 最大进气阻力：\_\_\_\_\_ kPa。

A.6 排气系统

A.6.1 最大净功率下排气压力：\_\_\_\_\_ kPa。

A.6.2 最大净扭矩下排气压力：\_\_\_\_\_ kPa。

A.7 气门正时或等效数据

A.7.1 可变正时系统的最大正时和最小正时：\_\_\_\_\_。

A.7.2 基准点和(或)设定值范围<sup>1)</sup>：\_\_\_\_\_。

A.8 附加净化装置

A.8.1 EGR(废气再循环)：

——有/无<sup>1)</sup>；

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.8.2 排气后处理系统型式：\_\_\_\_\_。

A.8.3 催化转化器型号：\_\_\_\_\_。

A.8.4 催化转化器容积：\_\_\_\_\_ mL。

A.8.5 催化转化器装车数量：\_\_\_\_\_。

A.8.6 颗粒捕集器型号：\_\_\_\_\_。

A.8.7 颗粒捕集器型式：\_\_\_\_\_。

A.8.8 颗粒捕集器容积：\_\_\_\_\_ mL。

A.9 制造厂的规定

A.9.1 冷却系统(液冷/风冷<sup>1)</sup>)：

——发动机冷却液出口处最高温度：\_\_\_\_\_℃；

——风冷参考点最高温度：\_\_\_\_\_℃。

A.9.2 进气中冷器出口处最高温度：\_\_\_\_\_℃。

A.9.3 排气歧管或增压器出口法兰处的最高排温：\_\_\_\_\_℃。

A.9.4 燃料温度：最低：\_\_\_\_\_℃ 最高：\_\_\_\_\_℃。

A.9.5 润滑油温度：最低：\_\_\_\_\_℃ 最高：\_\_\_\_\_℃。

A.9.6 润滑油压力：最低：\_\_\_\_\_ kPa 最高：\_\_\_\_\_ kPa。

A.10 润滑系统

A.10.1 系统说明：

——润滑油箱的位置：\_\_\_\_\_；

——供给系统(泵/喷入进气/与燃料混合等)<sup>1)</sup>。

A.10.2 润滑油泵：

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

A.10.3 与燃料混合<sup>3)</sup>百分比：\_\_\_\_\_。

A.10.4 机油冷却器：

——有/无<sup>1)</sup>；

——厂牌：\_\_\_\_\_；

——型号：\_\_\_\_\_。

#### A.11 电器设备

A.11.1 直流发电机/交流发电机<sup>1)</sup>。

A.11.2 厂牌：\_\_\_\_\_。

A.11.3 型号：\_\_\_\_\_。

#### A.12 装在发动机上的其他附件

详细目录,必要时简要说明：\_\_\_\_\_。

#### A.13 ECU(电子控制单元)

A.13.1 ECU 硬件厂牌：\_\_\_\_\_。

A.13.2 ECU 硬件型号：\_\_\_\_\_。

A.13.3 ECU 软件厂牌：\_\_\_\_\_。

A.13.4 ECU 软件型号：\_\_\_\_\_。

附录 B  
(规范性)

驱动电机主要特征和与试验有关的资料

B.1 驱动电机基本信息

- B.1.1 厂牌：\_\_\_\_\_。
- B.1.2 型号：\_\_\_\_\_。
- B.1.3 额定电压(DC)：\_\_\_\_\_ V。
- B.1.4 驱动电机额定转速：\_\_\_\_\_ r/min。
- B.1.5 驱动电机轴端最高转速：\_\_\_\_\_ r/min；  
(或缺省)减速器/变速器输出轴<sup>1)</sup>最高转速：\_\_\_\_\_ r/min。
- B.1.6 最大净功率转速(由制造厂规定)：\_\_\_\_\_ r/min。
- B.1.7 最大净功率(由制造厂规定)：\_\_\_\_\_ kW。
- B.1.8 最大 30 min 功率(由制造厂规定)：\_\_\_\_\_ kW。
- B.1.9 转速变化范围(功率≥90%最大净功率的转速范围)：  
——起始点的转速：\_\_\_\_\_ r/min；  
——结束点的转速：\_\_\_\_\_ r/min。

B.2 驱动电机

- B.2.1 直流(DC)/交流(AC)<sup>1)</sup>，相数：\_\_\_\_\_。
- B.2.2 他励/并励/串励/复励/其他<sup>1)</sup>。
- B.2.3 同步/异步：\_\_\_\_\_。
- B.2.4 转子线圈/带永磁铁/带外壳<sup>1)</sup>。
- B.2.5 驱动电机的极数：\_\_\_\_\_。
- B.2.6 惯性质量：\_\_\_\_\_ kg。

B.3 驱动电机控制器

- B.3.1 厂牌：\_\_\_\_\_。
- B.3.2 型号：\_\_\_\_\_。
- B.3.3 控制原理：矢量/开环/闭环/其他<sup>1)</sup>。
- B.3.4 供给驱动电机的最大有效电流：\_\_\_\_\_ A。
- B.3.5 工作电压范围(直流/交流<sup>1)</sup>)：\_\_\_\_\_ V。

B.4 冷却系统

- B.4.1 驱动电机：液冷/风冷/其他<sup>1)</sup>。
- B.4.2 控制器：液冷/风冷/其他<sup>1)</sup>。
- B.4.3 驱动电机冷却介质：\_\_\_\_\_；控制器冷却介质：\_\_\_\_\_。
- B.4.4 驱动电机冷却介质流量：\_\_\_\_\_ L/min；控制器冷却介质流量：\_\_\_\_\_ L/min。
- B.4.5 驱动电机冷却介质温度：\_\_\_\_\_ °C。

B.5 制造厂允许的温度

- B.5.1 驱动电机最高允许工作温度：\_\_\_\_\_ °C。
- B.5.2 控制器最高允许工作温度：\_\_\_\_\_ °C。

B.6 绝缘种类：\_\_\_\_\_。

B.7 国际保护代码(IP 码)：\_\_\_\_\_。

附 录 C  
(规范性)  
发动机净功率试验方法

C.1 总则

本附录适用于测定全负荷工况下发动机净功率相对于发动机转速变化的曲线。

C.2 试验条件

- C.2.1 发动机应按制造厂推荐规范磨合。
- C.2.2 如果测定功率只能在带有变速器的发动机上进行,则应计入变速器的效率,生产企业应提供变速器效率测试方法的描述。
- C.2.3 需安装的附件:
- a) 在试验期间,为发动机运行既定用途所必需的附件(见表 C.1)应安装在发动机上,且尽量装在与实际使用时相同的位置上;
  - b) 生产企业应说明电动附件(如电动水泵、电动机油泵等)的供电状态,净功率计算时应将其考虑在内。

表 C.1 发动机净功率试验所需装用的附件

| 序号 | 附件                                                                                                    | 试验安装情况                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 进气系统 <sup>a</sup><br>进气歧管<br>曲轴箱排放控制系统<br>双吸气进气歧管系统用控制装置<br>空气流量计<br>进风气道系统<br>空气滤清器<br>进气消声器<br>限速装置 | 装,生产标准零部件 <sup>b</sup><br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件 |
| 2  | 进气歧管加热装置                                                                                              | 装,生产标准零部件<br>若可能,设置在不预热的位置                                                                                                     |
| 3  | 燃气发动机设备<br>电子控制系统<br>空气流量计等(有/无) <sup>c</sup><br>减压阀<br>蒸发器<br>混合器                                    | 装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件                                                                  |



表 C.1 发动机净功率试验所需装用的附件（续）

| 序号 | 附件                                                                                                                                                  | 试验安装情况                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <b>排气系统<sup>d</sup></b><br>排气净化器<br>排气歧管<br>增压装置<br>连接管<br>消音器<br>尾管<br>排气制动器 <sup>e</sup>                                                          | 装<br>装<br>装,生产标准零部件<br>装<br>装<br>装<br>装,生产标准零部件                                              |
| 5  | <b>输油泵<sup>f</sup></b>                                                                                                                              | 装,生产标准零部件                                                                                    |
| 6  | <b>燃油喷射装置</b><br>燃油泵<br>高压油管<br>喷油嘴<br>进气阀 <sup>g</sup> (有/无) <sup>e</sup><br>电子控制系统<br>空气流量计,等等(有/无) <sup>e</sup><br>调速器/控制系统<br>按大气状况控制齿条的全负荷自动挡块 | 装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件 |
| 7  | <b>液冷装置<sup>h</sup></b><br>散热器<br>风扇<br>风扇护风罩<br>水泵<br>节温器或热管理模块 <sup>i</sup>                                                                       | 装<br>装<br>装<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件                                                        |
| 8  | <b>风冷装置</b><br>风罩<br>鼓风机<br>温度调整器                                                                                                                   | 装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件                                                          |
| 9  | <b>电气设备</b><br>发电机 <sup>j</sup> (有/无) <sup>e</sup>                                                                                                  | 装,生产标准零部件                                                                                    |
| 10 | <b>增压装置(有/无)<sup>e</sup></b><br>由发动机和/或排气直接或间接驱动的增压器<br>中冷器 <sup>k</sup><br>冷却液泵或风扇(发动机驱动)<br>冷却液流量控制器(有/无) <sup>e</sup>                            | 装,生产标准零部件<br>装<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件                                                     |
| 11 | <b>试验台架辅助风扇</b>                                                                                                                                     | 装,如需要                                                                                        |
| 12 | <b>净化装置<sup>l</sup></b>                                                                                                                             | 装,生产标准零部件                                                                                    |
| 13 | <b>机油泵</b>                                                                                                                                          | 装,生产标准零部件                                                                                    |

表 C.1 发动机净功率试验所需装用的附件（续）

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 附件                                   | 试验安装情况 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 启动装置 <sup>m</sup> （有/无） <sup>c</sup> | 装      |
| <p><sup>a</sup> 如属下列情况，应装备满足既定用途完整的进气系统：</p> <p>——有可能明显影响发动机功率；</p> <p>——两冲程发动机和点燃式发动机；</p> <p>——制造厂提出要求。</p> <p>在其他情况下，可采用等效系统，但应检查并确保其进气阻力在制造厂对于洁净的空滤器所规定值的±0.1 kPa 以内。</p> <p><sup>b</sup> “生产标准零部件”指发动机制造厂为发动机产品用途所提供的装备，发动机出厂时的必要装备。</p> <p><sup>c</sup> 划去不适用者。</p> <p><sup>d</sup> 如属下列情况，应装备满足既定用途完整的排气系统：</p> <p>——有可能明显影响发动机功率；</p> <p>——两冲程发动机和点燃式发动机；</p> <p>——制造厂提出要求。</p> <p>在其他情况下，可采用等效系统，但应检查并确保其发动机排气系统出口处（发动机上的排气系统总管的末端下游 150 mm 处或制造厂指定的位置）的排气背压在制造厂规定值的±1 kPa 以内。若受产品自身特性的影响，在试验过程中发动机的排气背压不满足制造厂的规定时，制造厂可提供合理的方法使得排气背压满足本文件的要求。</p> <p><sup>e</sup> 若发动机装有排气制动器，则其节流阀应固定在全开位置。</p> <p><sup>f</sup> 如需要，燃料供给压力可进行调节，用以恢复发动机特定使用中的实际压力（特别是使用“回油”系统时）。</p> <p><sup>g</sup> 进气阀是指喷射泵气动调速器的控制阀。燃油喷射装置的调速器可装有其他能影响喷油量的装置。</p> <p><sup>h</sup> 散热器、风扇、风扇罩、水泵和节温器在试验台架上的安装位置应与车辆上的相对位置相同。</p> <p>——冷却液循环应只靠发动机水泵驱动。冷却液既可通过发动机散热器也可通过外部循环来冷却，只要外部循环的压力损失及水泵入口处的压力与发动机冷却系统保持一致即可；若装有散热器百叶窗，则应处于全开位置。</p> <p>——如果风扇、散热器及风罩系统不便安装在发动机上，则应确定风扇在与散热器和风罩（如装有）保持正确相对位置下单独安装时，相应转速（对应于发动机功率试验时的风扇转速）下所吸收的功率；此功率可根据标准特性曲线计算或通过试验测定。将此功率按 C.6.2 定义的标准大气压状况校正后，应从发动机的校正功率中减去。</p> <p>——若装有风扇离合器，则试验时风扇离合器应处于分离状态。</p> <p><sup>i</sup> 节温器或热管理模块应使散热器处于散热能力最大状态。</p> <p><sup>j</sup> 发电机最小功率：发电机功率应限制在使发动机运转必不可少的附件工作所需的功率范围内。如果需联接蓄电池，则需使用充足电的、状况良好的蓄电池。如因结构或功能的原因，可不装发电机。</p> <p><sup>k</sup> 增压中冷式发动机应配备中冷器（液冷式或空冷式）对进气进行冷却；如发动机制造厂愿意，也可用试验台架冷却系统代替车用中冷器。无论哪种情况，每一转速下的功率试验时，通过进气冷却系统的进气压力降和温度降都应和制造厂对该系统在整车上的规定值相同。</p> <p><sup>l</sup> 净化装置可包括（不限于）：EGR、催化转化器、热反应器、二次空气供应系统和燃油蒸发控制系统等。</p> <p><sup>m</sup> 启动装置可选择使用试验台架的启动系统。</p> |                                      |        |

C.2.4 需拆下的附件：

- a) 某些仅在车辆运行时才需要的车辆附件，可能安装在发动机上，试验时应将其拆下，如制动器用空压机、动力转向压缩泵、悬挂压缩机、空调系统等；
- b) 当这些附件不能拆卸时，净功率试验过程中应确保这些附件处于无负荷状态，且应提供其在

无负荷状态下吸收的功率,并加到测得的发动机功率中。

C.2.5 压燃式发动机起动附件,应考虑下列两种情况:

- a) 电起动方法:安装发电机,为发动机运转必要的用电附件供电;
- b) 非电起动方法:除非安装发电机是为发动机运转必要的用电附件供电,否则,将其拆去。

在上述两种情况下,为起动储存能量的装置,应处在充足状态,不消耗发动机功率。

C.2.6 发动机调整状况按照表 C.2 的要求。

表 C.2 调整状况

| 序号 | 部件                | 要求                       |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1  | 化油器调整             | 按制造厂产品说明书调整,对特定用途不作进一步变动 |
| 2  | 喷油泵供油系统调整         |                          |
| 3  | 点火正时或喷油正时(正时曲线)调整 |                          |
| 4  | 调速器调整             |                          |
| 5  | 净化装置调整            |                          |

C.3 净功率试验方法

C.3.1 点燃式发动机的净功率试验在油门全开位置进行,压燃式发动机和双燃料发动机则在燃油喷射泵或电子油门置定在全负荷位置时进行。

C.3.2 在由制造厂家推荐的最低和最高发动机转速之间,适当分布 8 个以上的发动机转速,依次进行试验,确定净功率曲线。所测转速应包括发动机最大净功率和最大净扭矩的转速。

C.4 需记录的数据

C.4.1 性能数据应在稳定运转工况下测得,并应供给发动机足够的新鲜空气。燃烧室内可有积炭,但应在限量范围内。试验进气状态(如进气温度)应尽可能接近标准状态(见 C.6.2),从而使校正量减至最小。

C.4.2 发动机进气(环境空气)温度应在空滤器入口的上游 150 mm 内测得。如没有空滤器,则应在距进气口 150 mm 内测量。涡轮增压机中冷后进气温度应在中冷器出气口 50 mm 处测量。温度计或热电偶应直接放在气流中,并应隔绝辐射热。还应与反喷的燃油隔开。应在足够多的位置测量,以得出有代表性的平均进气温度。

C.4.3 排气温度传感器端头离发动机排气歧管出口或涡轮增压器出口 50 mm 处测量,并位于排气连接管的中心。

C.4.4 待扭矩、转速和温度至少维持稳定 1 min 后,方可测取数据。

C.4.5 试验时,发动机的转速与所选定的转速相差应不超过±1%或±10 r/min,取其中较大值。

C.4.6 扭矩、燃料消耗量和进气温度尽量同时测量,测量时间应不少于 10 s,取两次连续稳定值的平均值,扭矩两次测量值相差应小于 2%。

C.4.7 发动机出口处冷却液温度应满足制造厂规定值要求。如制造厂未规定,此温度应为 88℃±5℃。对于风冷发动机,制造厂指定点的温度应保持在制造厂规定的最大值的 0℃~ -20℃ 范围内。

C.4.8 燃油温度应在化油器进油口处或在燃油喷射系统进油口处或制造厂规定的有代表性的位置处测量,其温度应保持在发动机制造厂规定的限值范围内。

C.4.9 在油底壳或机油散热器(若装有)出口处测得的机油温度应保持在制造厂规定的限值范围内。

C.4.10 必要时,可使用辅助调节系统,以保持 C.4.7、C.4.8 和 C.4.9 规定的温度在限定范围内。

## C.5 测量误差

C.5.1 扭矩:测量值的 $\pm 1\%$ 。测功机的扭矩测量系统应进行动校准,以消除摩擦阻力影响。扭矩在测功机全量程 50%以下时,误差可为实测扭矩的 $\pm 2\%$ 。

C.5.2 发动机转速:测量值的 $\pm 0.5\%$

C.5.3 燃料消耗量:测量值的 $\pm 1\%$ 。

C.5.4 燃料温度: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

C.5.5 发动机进气温度: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

C.5.6 大气压力: $\pm 0.1\text{ kPa}$ 。

C.5.7 进气管压力: $\pm 0.05\text{ kPa}$ 。

C.5.8 排气管压力: $\pm 0.2\text{ kPa}$ 。

## C.6 功率校正系数

## C.6.1 校正功率

按照公式(C.1)进行计算,功率校正系数 $\alpha$ 是用来求得发动机在 C.6.2 规定的标准大气状态下的功率。

$$P_o = \alpha \times p \quad \dots\dots\dots (C.1)$$

式中:

$P_o$  ——校正功率(即标准大气状态下的功率),kW;

$\alpha$  ——校正系数;

$p$  ——实测功率(试验功率),kW。

## C.6.2 标准大气状态

C.6.2.1 温度: $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

C.6.2.2 干空气压(干空气压是基于总气压为 100 kPa,水蒸气分压为 1 kPa 计算得到):99 kPa。

## C.6.3 试验大气状态

C.6.3.1 温度( $t$ ):

——点燃式发动机: $15\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t \leq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;

——压燃式发动机: $10\text{ }^{\circ}\text{C} \leq t \leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

C.6.3.2 干空气压( $P_d$ ): $80\text{ kPa} \leq P_d \leq 110\text{ kPa}$ 。

C.6.4 校正系数 $\alpha_a$ 和 $\alpha_d$ 的确定

## C.6.4.1 点燃式发动机的校正系数

C.6.4.1.1 按照公式(C.2)可求得校正系数 $\alpha_a$ 。

$$\alpha_a = \left( \frac{99}{P_d} \right)^{1.2} \left( \frac{t + 273}{298} \right)^{0.6} \quad \dots\dots\dots (C.2)$$

式中:

$P_d$  ——试验时干空气压(即总气压减去水蒸气分压),kPa;

$t$  ——试验时进气温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

C.6.4.1.2 为使试验有效,校正系数 $\alpha_a$ 应满足: $0.93 \leq \alpha_a \leq 1.07$ 。如果超出,应在试验报告及试验曲线上注明实际进气状态(温度和压力)。

C.6.4.2 压燃式发动机的校正系数

C.6.4.2.1 按照公式(C.3)得到在恒定供油率时压燃式发动机的功率校正系数  $\alpha_d$ 。

$$\alpha_d = (f_a)^{f_m} \dots\dots\dots (C.3)$$

式中：  
 $f_a$  —— 大气因子；  
 $f_m$  —— 为每种发动机型式和调整的特性参数。

C.6.4.2.2 大气因子  $f_a$  指出环境状况(压力、温度和湿度)对发动机吸入空气的影响。大气因子公式随发动机型式不同而不同,按照公式(C.4)~公式(C.6)计算：

—— 自然吸气和机械增压发动机

$$f_a = \left(\frac{99}{P_d}\right) \left(\frac{t + 273}{298}\right)^{0.7} \dots\dots\dots (C.4)$$

—— 涡轮增压带或不带空/空中冷器

$$f_a = \left(\frac{99}{P_d}\right)^{0.7} \left(\frac{t + 273}{298}\right)^{1.2} \dots\dots\dots (C.5)$$

—— 涡轮增压带水/空中冷器

$$f_a = \left(\frac{99}{P_d}\right)^{0.7} \left(\frac{t + 273}{298}\right)^{0.7} \dots\dots\dots (C.6)$$

C.6.4.2.3 发动机因子  $f_m$  是  $q_c$  的函数,按照公式(C.7)计算, $q_c$  按照公式(C.8)计算。

$$f_m = 0.036 \cdot q/r - 1.14 \dots\dots\dots (C.7)$$

$$q_c = q/r \dots\dots\dots (C.8)$$

式中：  
 $q$  —— 比排量循环供油量,单位为毫克每升循环,mg/(L·cyc)。  
 $r$  —— 涡轮增压器压气机出口和涡轮增压器压气机进口的压力比(非增压发动机  $r=1$ )。  
 $q_c$  —— 校正的比排量循环供油量。  
●  $q_c$  值在(37.2~65) mg/(L·cyc),此公式有效。  
●  $q_c$  值小于 37.2 mg/(L·cyc)时, $f_m$  取恒定值 0.2( $f_m=0.2$ )。  
●  $q_c$  值大于 65 mg/(L·cyc)时, $f_m$  取恒定值 1.2( $f_m=1.2$ )。

C.6.4.2.4 为使试验有效,校正系数  $\alpha_d$  应满足  $0.9 \leq \alpha_d \leq 1.1$ 。如果超出,应在试验报告及试验曲线上注明实际进气状态(温度和压力)。

C.6.4.3 带有补偿系统的校正系数

如涡轮增压发动机或机械增压发动机带有大气条件(温度和海拔)的补偿系统,则校正系数应为 1。

C.7 净功率试验结果记录

C.7.1 总体要求

应记录试验条件、试验时使用的燃料和润滑油以及试验结果。

C.7.2 试验条件

C.7.2.1 在最大净功率时测得的压力：

—— 总大气压：\_\_\_\_\_ kPa；

- 水蒸气分压：\_\_\_\_\_ kPa；
- 排气压力(最大净功率对应的最大转速下)：\_\_\_\_\_ kPa。

C.7.2.2 在最大净功率时测得的温度：

- 进气温度：\_\_\_\_\_ °C；
- 排气温度：\_\_\_\_\_ °C；
- 发动机中冷器出口处温度：\_\_\_\_\_ °C；
- 发动机冷却液出口处温度：\_\_\_\_\_ °C；
- 风冷式时基准点处温度：\_\_\_\_\_ °C；
- 润滑油温度：\_\_\_\_\_ °C；
- 化油器进口/燃料喷射系统进口处温度：\_\_\_\_\_ °C；
- 燃料消耗测量装置中的温度：\_\_\_\_\_ °C。

C.7.2.3 测功器特征：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 型号：\_\_\_\_\_；
- 机型：\_\_\_\_\_。

C.7.3 燃料和润滑油

C.7.3.1 点燃式液体燃料发动机：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 型号：\_\_\_\_\_；
- 抗爆添加剂类型：\_\_\_\_\_；
- 抗爆添加剂含量：\_\_\_\_\_ mg/L；
- 辛烷值 RON(用 GB/T 5487 试验)：\_\_\_\_\_；
- 密度：\_\_\_\_\_ g/cm<sup>3</sup>(在 15 °C 下)；
- 低热值：\_\_\_\_\_ kJ/kg。

C.7.3.2 点燃式气体燃料发动机：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 型号：\_\_\_\_\_；
- 贮存压力：\_\_\_\_\_ kPa；
- 使用压力：\_\_\_\_\_ kPa；
- 低热值：\_\_\_\_\_ kJ/kg。

C.7.3.3 压燃式气体燃料发动机：

- 燃气供给系统：\_\_\_\_\_；
- 所用燃气的规格：\_\_\_\_\_；
- 燃油/燃气比例：\_\_\_\_\_；
- 低热值：\_\_\_\_\_ kJ/kg。

C.7.3.4 压燃式液体燃料发动机：

- 厂牌：\_\_\_\_\_；
- 所用燃料的规格：\_\_\_\_\_；
- 十六烷值(用 GB/T 386 试验)：\_\_\_\_\_；
- 密度：\_\_\_\_\_ g/cm<sup>3</sup>(在 15 °C 下)；
- 低热值：\_\_\_\_\_ kJ/kg；
- 其他燃料发动机：\_\_\_\_\_。

- C.7.3.5 润滑油：
- 厂牌：\_\_\_\_\_；
  - 规格：\_\_\_\_\_；
  - SAE 黏度：\_\_\_\_\_。

C.7.4 试验结果

试验结果见表 C.3。

表 C.3 试验结果

| 参数                     |      | 试验结果 |
|------------------------|------|------|
| 发动机转速/(r/min)          |      |      |
| 实测扭矩/(N·m)             |      |      |
| 实测功率/kW                |      |      |
| 实测燃油流量/(kg/h)          |      |      |
| 大气压力/kPa               |      |      |
| 水蒸气分压/kPa              |      |      |
| 进气空气温度/℃               |      |      |
| 超出表 C.1 所列附件所需添加的功率/kW | NO.1 |      |
|                        | NO.2 |      |
|                        | NO.3 |      |
| 功率校正系数                 |      |      |
| 校正有效功率/kW(有/无风扇)       |      |      |
| 风扇功率/kW(若未安装风扇,去掉此项)   |      |      |
| 最大净功率/kW               |      |      |
| 最大净扭矩/(N·m)            |      |      |
| 校正燃油消耗率/(g/kWh)        |      |      |
| 冷却液出口温度/℃              |      |      |
| 测量点的润滑油温度/℃            |      |      |
| 压气机后的空气温度/℃            |      |      |
| 喷油泵进口处的燃油温度/℃          |      |      |
| 中冷器后的空气温度/℃            |      |      |
| 压气机后的进气压力/kPa          |      |      |
| 中冷器后的进气压力/kPa          |      |      |

附 录 D  
(规范性)

驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率试验方法

D.1 总则

本附录适用于测定驱动电机净功率和最大 30 min 功率。

D.2 试验条件

D.2.1 驱动电机系统应按制造商推荐规范进行预处理。

D.2.2 如果测定功率只能在带有变速箱或减速器的驱动电机系统上进行,则应计入变速箱或减速器的效率,生产企业应提供变速箱或减速器效率测试方法的描述。

D.2.3 在试验期间,为驱动电机运行所需的附件(见表 D.1)应安装在驱动电机系统上,且尽量装在与实际使用时相同的位置上。

表 D.1 驱动电机系统净功率和最大 30 min 功率试验所需装用的附件

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 附件                                                                                                                    | 试验安装情况                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 驱动电机控制器                                                                                                               | 装,生产标准零部件 <sup>a</sup>                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 液冷装置 <sup>b,c</sup><br>散热器<br>风扇<br>风扇护风罩<br>泵<br>节温器或热管理模块 <sup>d</sup><br><br>风冷装置<br>空气滤清器<br>通风罩<br>鼓风机<br>温度调节系统 | 装<br>装<br>装<br>装<br>装<br><br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件<br>装,生产标准零部件 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 低压电源                                                                                                                  | 装,如需要                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台架试验辅助风扇                                                                                                              | 装,如需要                                                                         |
| <p><sup>a</sup> “生产标准零部件”指驱动电机系统产品制造厂为电驱动用途所提供的装备,产品出厂时的必要零部件。</p> <p><sup>b</sup> 若液冷驱动电机系统不具备独立运行的冷却系统,在保证电机系统冷却液入口温度及流量与装车状态一致的前提下,可使用外部冷却循环对电机进行冷却。</p> <p><sup>c</sup> 散热器、风扇、风扇护风罩、水泵以及节温器在试验台上的安装装置应与车辆上的相对位置相同。冷却液循环应只由驱动水泵驱动。</p> <p>——冷却液既可通过散热器,也可通过外部循环冷却,只要外部循环的压力损失和泵的入口处的压力与车辆上驱动电机冷却系统保持一致即可。散热器风门片(如有),应保持在打开状态。</p> <p>——如有风扇、散热器及风罩系统不便于安装在试验台架上,风扇可单独安装,并与散热器和风罩(如使用)保持正确的相对位置,应确定在相应转速(对应于电机功率测定时的风扇转速)下的吸收功率,此功率可根据标准特性曲线计算或通过试验测定。</p> <p>——若装有风扇离合器,则试验时风扇离合器应处于分离状态。</p> <p><sup>d</sup> 节温器或热管理模块应使散热器处于散热能力最大状态。</p> |                                                                                                                       |                                                                               |



D.2.4 某些仅在车辆运行时才需要的车辆附件,可能安装在驱动电机系统上,如制动器用空压机、动力转向压缩机、悬挂压缩机、空调系统等,试验时应将其拆下。当这些附件不能拆卸时,试验过程中应确保这些附件处于无负荷状态,应提供其在无负荷状态下吸收功率,并加到测得的功率中。

D.2.5 设定条件应满足产品制造商的产品说明书,对特定用途不作进一步的变动。

D.2.6 试验过程中,试验电源由动力直流电源提供,或者由动力直流电源和其他储能(耗能)设备联合提供。

### D.3 净功率测试方法

D.3.1 驱动电机系统应在  $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  的环境下进行试验。

D.3.2 如采用液冷方式,驱动电机系统液冷入口温度应控制在  $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,流量按照产品技术文件规定设置;对于其他冷却方式,按照产品技术文件规定设定冷却条件。

D.3.3 试验时,将驱动电机系统的直流母线电压设置为额定电压,驱动电机系统处于电动状态。

D.3.4 为测定完整的功率曲线,在驱动电机系统工作转速范围内应取不少于 10 个转速点,最低转速点宜不大于最高工作转速的 10%,相邻转速点的间隔不大于最高工作转速的 10%。通过驱动电机控制器控制驱动电机系统测试每个转速点的最大净功率,每个转速点持续时间宜不少于 10 s,整个试验应在尽量短的时间内完成。

### D.4 最大 30 min 功率测试方法

D.4.1 驱动电机系统需在  $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  的环境下。

D.4.2 如采用液冷方式,驱动电机系统液冷入口温度应控制在  $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,流量按照产品技术文件规定设置;对于其他冷却方式,按照产品技术文件规定设定冷却条件。

D.4.3 试验时,将驱动电机系统的直流母线电压设置为额定电压,驱动电机系统处于电动状态。

D.4.4 驱动电机系统需要在台架上测试最大 30 min 功率,最大 30 min 功率由产品制造商提供。测试过程采样频率不应低于 0.1 Hz。测试过程中,驱动电机系统输出功率应在试验开始时功率的  $\pm 5\%$  以内。

### D.5 应记录的数据

D.5.1 应记录(但不限于)电流、电源电压、转矩、转速、各工作点持续时间、冷却液入口温度(或入口空气温度)和流量。

D.5.2 如必要,记录的驱动电机系统入口冷却液温度应保持在产品制造商设定值的  $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$  以内,对于风冷的驱动电机,产品制造商制指定位置(入口处)的温度也应保持在产品制造商规定的最大值的  $0\text{ }^{\circ}\text{C} \sim -20\text{ }^{\circ}\text{C}$  范围。

D.5.3 记录环境温度。

D.5.4 必要时,可使用辅助调节系统,以保持 D.5.2 中规定的温度在限定范围内。

### D.6 测量误差

D.6.1 转速:测量值的  $\pm 0.5\%$ 。

D.6.2 转矩:测量值的  $\pm 1\%$ 。

D.6.3 电流:测量值的  $\pm 1\%$ 。

D.6.4 试验电源的工作直流电压稳压误差要求:

——试验电源的工作直流电压不大于 250 V 时,其稳压误差应不超过  $\pm 2.5\text{ V}$ ;

——试验电源的工作直流电压大于 250 V 时,其稳压误差应不超过被试驱动电机系统直流工作电压的 $\pm 1\%$ 。

**D.6.5 温度误差要求:**

- 风冷电机入口空气温度: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;
- 液冷电机入口冷却温度: $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

附 录 E  
(规范性)  
基准燃料的技术要求

E.1 柴油

基准柴油的技术要求见表 E.1。

表 E.1 基准柴油的技术要求

| 项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 技术指标                          | 试验方法                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------|
| 十六烷值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 52~54                         | GB/T 386            |
| 密度(20℃) <sup>a</sup> /kg/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 828~834                       | GB/T 1884,GB/T 1885 |
| 馏程:<br>50%馏出温度/℃<br>90%馏出温度/℃<br>95%馏出温度/℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 245~300<br>315~335<br>325~350 | GB/T 6536           |
| 氧化安定性,<br>总不溶物/(mg/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不大于 | 2.5                           | SH/T 0175           |
| 硫含量/(mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 不大于 | 10                            | SH/T 0689           |
| 酸度/[ (mg/100 mL)(以 KOH 计) ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 不大于 | 7                             | GB/T 258            |
| 10%蒸余物残炭 <sup>b</sup> (质量分数)/%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 不大于 | 0.3                           | GB/T 268            |
| 灰分(质量分数)/%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不大于 | 0.01                          | GB/T 508            |
| 铜片腐蚀(50℃,3 h)/级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不大于 | 1                             | GB/T 5096           |
| 水分 <sup>c</sup> (质量分数)/%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不大于 | 0.02                          | SH/T 0246           |
| 机械杂质 <sup>d</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 无                             | GB/T 511            |
| 运动黏度(20℃)/(mm <sup>2</sup> /s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2.0~7.5                       | GB/T 265            |
| 冷滤点/℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不高于 | −10                           | SH/T 0248           |
| 闪点(闭口)/℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不低于 | 55                            | GB/T 261            |
| 多环芳烃(质量分数)/%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 不大于 | 4                             | SH/T 0606           |
| 润滑性<br>校正磨斑直径(60℃)/μm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不大于 | 420                           | SH/T 0765           |
| 脂肪酸甲酯 <sup>e</sup> (体积分数)/%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 不大于 | 0.5                           | GB/T 23801          |
| 总污染物含量/(mg/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 不大于 | 24                            | 等待国标试验方法            |
| <p><sup>a</sup> 可采用 SH/T 0604,在有异议时,以 GB/T 1884 和 GB/T 1885 的试验结果为准。</p> <p><sup>b</sup> 若柴油中含有硝酸酯型十六烷值改进剂,10%蒸余物残炭的试验,应用不加硝酸酯的基础燃料进行。柴油中是否加有硝酸酯型十六烷值改进剂的检验方法见 GB 19147 附录 B。</p> <p><sup>c</sup> 可用目测法,即将试样注入 100 mL 玻璃量筒中,在室温(20℃±5℃)下观察,应透明,没有悬浮和沉降的水分。在有异议时,以 SH/T 0246 试验结果为准。</p> <p><sup>d</sup> 可用目测法,即将试样注入 100 mL 玻璃量筒中,在室温(20℃±5℃)下观察,应透明,没有悬浮和沉降的机械杂质。在有异议时,以 GB/T 511 试验结果为准。</p> <p><sup>e</sup> 不应人为加入。同时不应人为加入生物柴油、酸性和金属润滑性改进剂和任何可导致车辆无法正常运行的添加剂和污染物。</p> |     |                               |                     |

E.2 汽油

基准汽油的技术要求见表 E.2。

表 E.2 基准汽油的技术要求

| 项目              |  | 技术指标  |       | 试验方法                            |
|-----------------|--|-------|-------|---------------------------------|
| 抗爆性：            |  |       |       | GB/T 5487<br>GB/T 503、GB/T 5487 |
| 研究法辛烷值(RON)     |  | 92～94 | 95～98 |                                 |
| 抗爆指数(RON+MON)/2 |  |       |       |                                 |

E.3 LPG 基准燃料的技术参数

见表 E.3。

表 E.3 LPG 基准燃料的技术参数

| —                                                                                    | 燃料 A | 燃料 B | 试验方法                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
| 组分,(体积分数)/%                                                                          | —    | —    | SH/T 0614              |
| C3-含量                                                                                | 30±2 | 85±2 | —                      |
| C4-含量                                                                                | 余量   | 余量   | —                      |
| <C3,>C4                                                                              | ≤2   | ≤2   | —                      |
| 烯烃,(体积分数)/%                                                                          | ≤12  | ≤15  | —                      |
| 蒸发残留物/(mg/kg)                                                                        | ≤50  | ≤50  | SY/T 7509              |
| 含水量                                                                                  | 无    | 无    | 目测                     |
| 硫总含量/(mg/kg)                                                                         | ≤10  | ≤10  | SH/T 0222              |
| 硫化氢                                                                                  | 无    | 无    | —                      |
| 铜片腐蚀                                                                                 | 1 级  | 1 级  | SH/T 0232 <sup>a</sup> |
| 臭味                                                                                   | 特征   | 特征   | —                      |
| 马达法辛烷值                                                                               | ≥89  | ≥89  | GB/T 12576             |
| <sup>a</sup> 如果样品含有腐蚀抑制剂,或其他减少铜片腐蚀性的化学制品,此方法不能准确地确定是否存在腐蚀物质。因此,禁止添加单纯为了使试验方法造成偏差的误差。 |      |      |                        |

E.4 NG 基准燃料的技术参数

见表 E.4～表 E.7。

表 E.4 基准燃料 G<sub>R</sub> 的技术参数

| 特性                                        | 单位                             | 基础 | 限值 |    | 试验方法       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----|----|----|------------|
|                                           |                                |    | 最小 | 最大 |            |
| 组分:                                       |                                |    |    |    |            |
| 甲烷                                        | %mol                           | 87 | 84 | 89 | GB/T 13610 |
| 乙烷                                        |                                | 13 | 11 | 15 |            |
| 余量 <sup>a</sup>                           |                                | —  | —  | 1  |            |
| 含硫量                                       | mg/m <sup>3</sup> <sup>b</sup> | —  | —  | 10 | GB/T 11061 |
| <sup>a</sup> 惰性组分+C <sub>2+</sub> 。       |                                |    |    |    |            |
| <sup>b</sup> 在标准状态(20 ℃和 101.3 kPa)下试验的值。 |                                |    |    |    |            |

表 E.5 基准燃料 G<sub>20</sub> 的技术参数

| 特性                                            | 单位                  | 基础       | 限值      |          | 试验方法       |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------|---------|----------|------------|
|                                               |                     |          | 最小      | 最大       |            |
| 组分：<br>甲烷<br>余量 <sup>a</sup>                  | %mol                | 100<br>— | 99<br>— | 100<br>1 | GB/T 13610 |
| 含硫量                                           | mg/m <sup>3 b</sup> | —        | —       | 10       | GB/T 11061 |
| <sup>a</sup> 惰性组分 + C <sub>2+</sub> 。         |                     |          |         |          |            |
| <sup>b</sup> 在标准状态 (20 °C 和 101.3 kPa) 下试验的值。 |                     |          |         |          |            |

表 E.6 基准燃料 G<sub>23</sub> 的技术参数

| 特性                                                     | 单位                  | 基础               | 限值               |                  | 试验方法       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|                                                        |                     |                  | 最小               | 最大               |            |
| 组分：<br>甲烷<br>余量 <sup>a</sup><br>氮气                     | %mol                | 92.5<br>—<br>7.5 | 91.5<br>—<br>6.5 | 93.5<br>1<br>8.5 | GB/T 13610 |
| 含硫量                                                    | mg/m <sup>3 b</sup> | —                | —                | 10               | GB/T 11061 |
| <sup>a</sup> 惰性组分 + C <sub>2</sub> + C <sub>2+</sub> 。 |                     |                  |                  |                  |            |
| <sup>b</sup> 在标准状态 (20 °C 和 101.3 kPa) 下试验的值。          |                     |                  |                  |                  |            |

表 E.7 基准材料 G<sub>25</sub> 的技术参数

| 特性                                                     | 单位                  | 基础            | 限值            |               | 试验方法       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                                        |                     |               | 最小            | 最大            |            |
| 组分：<br>甲烷<br>余量 <sup>a</sup><br>氮气                     | %mol                | 86<br>—<br>14 | 84<br>—<br>12 | 88<br>1<br>16 | GB/T 13610 |
| 含硫量                                                    | mg/m <sup>3 b</sup> | —             | —             | 10            | GB/T 11061 |
| <sup>a</sup> 惰性组分 + C <sub>2</sub> + C <sub>2+</sub> 。 |                     |               |               |               |            |
| <sup>b</sup> 在标准状态 (20 °C 和 101.3 kPa) 下试验的值。          |                     |               |               |               |            |

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 258 轻质石油产品酸度测定法
- [2] GB/T 259 石油产品水溶性酸和碱测定法
- [3] GB/T 261 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法
- [4] GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
- [5] GB/T 268 石油产品残炭测定法(康氏法)
- [6] GB/T 386 柴油十六烷值测定法
- [7] GB/T 503 汽油辛烷值的测定马达法
- [8] GB/T 508 石油产品灰分测定法
- [9] GB/T 511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法
- [10] GB/T 1884 原油和液化石油产品密度实验室测定法(密度计法)
- [11] GB/T 1885 石油计量表
- [12] GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法
- [13] GB/T 5487 汽油辛烷值测定 研究法
- [14] GB/T 6536 石油产品常压蒸馏特性测定法
- [15] GB/T 8017 石油产品蒸气压的测定 雷德法
- [16] GB/T 8018 汽油氧化安定性的测定 诱导期法
- [17] GB/T 8019 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法
- [18] GB/T 8020 汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法
- [19] GB/T 11061 天然气中总硫的测定 氧化微库仑法
- [20] GB/T 12576 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法
- [21] GB/T 13610 天然气的组成分析 气相色谱法
- [22] GB/T 18488 电动汽车用驱动电机系统
- [23] GB/T 23801 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法
- [24] GB/T 30519 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法
- [25] SH/T 0020 汽油中磷含量测定法(分光光度法)
- [26] NB/SH/T 0174 石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法
- [27] SH/T 0175 馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)
- [28] SH/T 0222 液化石油气总硫含量测定法(电量法)
- [29] SH/T 0232 液化石油气铜片腐蚀试验法
- [30] SH/T 0246 轻质石油产品中水含量测定法(电量法)
- [31] SH/T 0248 柴油和民用取暖油冷滤点测定法
- [32] NB/SH/T 0606 中间馏分烃类组成的测定 质谱法
- [33] SH/T 0614 工业丙烷、丁烷组分测定法(气相色谱法)
- [34] SH/T 0663 汽油中某些醇类和醚类测定法(气相色谱法)
- [35] SH/T 0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)
- [36] NB/SH/T 0711 汽油中锰含量的测定 原子吸收光谱法
- [37] SH/T 0712 汽油中铁含量测定法(原子吸收光谱法)
- [38] SH/T 0713 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)

- [39] NB/SH/T 0765 柴油润滑性的评定 高频往复式试验机法
  - [40] SH/T 0794 石油产品蒸气压的测定 微量法
  - [41] SY/T 7509 液化石油气残留物测定法
-







